



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Cuadricas Proyectivas	3
1.1	Cuadricas Proyectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4
1.4	Polaridad asociada a una cuádrlica proyectiva	6
1.5	Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia	8
1.6	Clasificación de las cuadricas proyectivas	9
1.7	Imagen de una cuádrlica proyectiva por una homografía	11
1.8	Cuádrlicas afines en coordenadas	12
1.9	Clasificación de cónicas afines	14
II	Ejercicios	15
III	Apéndice	16

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Cuadricas Projectivas	3
1.1	Cuadricas Projectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4
1.4	Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva	6
1.5	Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia	8
1.6	Clasificación de las cuadricas proyectivas	9
1.7	Imagen de una cuádrica proyectiva por una homografía	11
1.8	Cuádricas afines en coordenadas	12
1.9	Clasificación de cónicas afines	14

1 Cuadricas Projectivas

1.1 Cuadricas Projectivas

Veamos un ejemplo de una cónica projectiva que motive este concepto.

Ejemplo

En $\mathbb{P}^2$ consideremos la cónica dada por la ecuación:

$$C : x_0^2 - x_1^2 = 0 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

Siendo así C la union de 2 rectas:

$$r_1 : x_0 + x_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2 : x_0 - x_1 = 0$$

En la carta afín $\{x_0 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X = \frac{x_1}{x_0}$, $Y = \frac{x_2}{x_0}$, la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_0 \neq 0\} : 1 - X^2 = 0 \implies X = \pm 1$$

Que son dos rectas afines paralelas.

Como antes teniamos que la intersección de r_1 y r_2 en $\mathbb{P}^2$ era el punto $(0 : 0 : 1)$, podemos tomar una carta afín que no lo contenga, por ejemplo la carta $\{x_2 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X' = \frac{x_0}{x_2}$, $Y' = \frac{x_1}{x_2}$. En esta carta la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_2 \neq 0\} : X'^2 - Y'^2 = 0 \iff X' = \pm Y'$$

Que son dos rectas afines que se cortan en el punto $(0, 0)$.

En general, el polinomio (homogeneo) que define la ecuacion puede no estar determinado por las soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, como por ejemplo:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$$

Cuya unica solucion en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ seria el punto $(0 : 0 : 0)$, que no pertenece a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Algo analogo le ocurre a la conica:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + 2x_2^2 = 0$$

Que tampoco tiene soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, por lo que debemos encontrar una manera de trabajar con estas curvas que no dependa de las soluciones de sus ecuaciones.

Definición 1.1.1 [Cuádrica Projectiva]

Una **cuádrica projectiva** en $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, con V un espacio vectorial, es una clase de equivalencia por proporcionalidad de formas bilineales simétricas:

$$\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

Denotaremos φ a la cuádrica projectiva asociada a $\hat{\varphi}$.

Definición 1.1.2 [Conjunto de ceros de una cuádrica projectiva]

Sea φ una cuádrica projectiva en $\mathbb{P}$, su conjunto de ceros es el conjunto:

$$C_{\varphi} = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\})$$

Observación 1.1.1

Notese que:

$$\lambda \hat{\varphi}(\mu \vec{u}, \mu \vec{u}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \neq 0 \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Por lo que $\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\}$ es una union de rectas vectoriales de V , y es el mismo para cualquier $\lambda \hat{\varphi}$ con $\lambda \neq 0$, es decir, depende solo de la cuádrlica proyectiva φ .

1.2 Cuadricas en coordenadas

Sea $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V , entonces la matriz de $\hat{\varphi}$ en la base B es la matriz que satisface:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = (x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n) M(\hat{\varphi})_B \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\vec{u} = (x_0, x_1, \dots, x_n)_B$ y $\vec{v} = (y_0, y_1, \dots, y_n)_B$, por lo que:

$$M(\hat{\varphi})_B = (m_{ij}) \quad \text{con} \quad m_{ij} = \hat{\varphi}(\vec{u}_i, \vec{u}_j)$$

Así, $\hat{\varphi}$ es simétrica $\iff$ su matriz respecto de alguna base es simétrica $\iff$ su matriz respecto de cualquier base es simétrica.

Dada la cuádrlica φ , la matriz de φ respecto de la referencia $\mathfrak{R}$ de $\mathbb{P}$ es:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} := M(\hat{\varphi})_B$$

Siendo B la base de V asociada a la referencia $\mathfrak{R}$, y $\hat{\varphi}$ una representante de φ , por lo que $M(\varphi)_{\mathfrak{R}}$ es una matriz simétrica definida unicamente salvo proporcionalidad.

Así, obtenemos que el conjunto de ceros de φ en coordenadas es:

$$C_{\varphi} = (x_0 \ : \ x_1 \ : \ \dots \ : \ x_n) \underbrace{M(\varphi)_{\mathfrak{R}}}_{M(\hat{\varphi})_B} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Por ejemplo, si consideramos la cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ dada por la ecuación:

$$C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \iff (x_0 : x_1 : x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

1.3 Cuadricas en la recta proyectiva

Cualquier forma bilineal simétrica $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, define por restricción una forma bilineal simétrica $\hat{\varphi}|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$, siendo W un subespacio vectorial cualquiera de V .

Por tanto, una cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}$ define, por restricción, cuádrlicas proyectivas en cualquier subespacio proyectivo $\mathbb{P}(W) \subseteq \mathbb{P}(V)$.

Si el subespacio es una recta proyectiva $r \subseteq \mathbb{P}(V)$, entonces con $r = \mathbb{P}(W)$, siendo $W = \langle \vec{u}_0, \vec{u}_1 \rangle$ (y por tanto $\dim(W) = 2$). Ahora tomemos la base formada por $\vec{u}_0$ y $\vec{u}_1$, que tiene asociada una referencia $\mathfrak{R}$ en r :

$$r \equiv \{[\lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1] : (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1\} = \mathbb{P}(W)$$

Si φ es una cuadrica en $\mathbb{P}$, entonces $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, la ecuacion del lugar de ceros de $\varphi|_r$ es:

$$0 = \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}), \quad \vec{u} = \lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1 \in W \implies$$

$$0 = \lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_0) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_1) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_1, \vec{u}_1) = \lambda^2 a + 2\lambda\mu b + \mu^2 c$$

Lugar de ceros de $\varphi|_r$ en coordenadas respecto de la referencia $\mathfrak{R}$:

$$C_{\varphi|_r} = C_{\varphi} \cap r : \quad 0 = a\lambda^2 + 2b\lambda\mu + c\mu^2$$

Discutimos las soluciones en función de a, b, c :

- Si $a = 0, b = 0$ y $c = 0$, entonces $\varphi|_W \equiv 0$ y $C_{\varphi|_r} = r \iff C_{\varphi}$ contiene a r .
- Si $a = 0, b = 0$ y $c \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = c\mu^2 \iff \mu = 0 \iff C_{\varphi|_r} = \{(\lambda : \mu) = (1 : 0)\}$$

- Si $a = 0, b \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = 2b\lambda\mu + c\mu^2 \iff \mu(2b\lambda + c\mu) = 0 \iff (\lambda : \mu) = (1 : 0) \text{ o } (c : -2b)$$

Así $C_{\varphi|_r}$ tiene 2 puntos distintos.

- Si $a \neq 0$, entonces en este caso $\mu \neq 0$, en efecto, si $\mu = 0$ entonces $0 = a\lambda^2 \implies \lambda = 0 \implies (\lambda : \mu) = (0 : 0)$, que no es un punto de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Por tanto, podemos dividir por μ^2 y obtener:

$$0 = a \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + 2b \left(\frac{\lambda}{\mu} \right) + c$$

Tenemos una ecuación de segundo grado en $\frac{\lambda}{\mu}$, por lo que podemos tener 0, 1 o 2 soluciones en $\mathbb{K}$, dependiendo del discriminante y del cuerpo. Luego $C_{\varphi|_r}$ puede tener 0, 1 o 2 puntos distintos.

El lugar de cero de una cuádrica proyectiva es una recta ($\iff$ intersección de una recta con C_{φ}) puede ser:

- La recta completa (si la cuádrica contiene a la recta).
- Un punto (doble).
- Dos puntos distintos.
- Ningún punto (solamente si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

1.4 Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva

Dada una forma bilineal $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, podemos definir la aplicación lineal:

$$\begin{aligned} \hat{f} : V &\rightarrow V^* \\ \vec{u} &\mapsto \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \end{aligned}$$

Por ser $\hat{\varphi}$ bilineal, $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$ es una forma lineal $\implies \hat{f}(\vec{u}) \in V^*$, y además $\hat{f}$ es lineal.

Proyectivizando, si tenemos una cuádrica φ en $\mathbb{P}(V)$, obtenemos una aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V^*) \\ [\vec{u}] &\mapsto [\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)] \end{aligned}$$

Esta asociación está bien definida, porque $\hat{\varphi}(\lambda\vec{u}, \cdot) = \lambda\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$, por lo que definen el mismo punto en $\mathbb{P}(V^*)$.

Definición 1.4.1 [Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva]

La aplicación proyectiva $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ se denomina **polaridad asociada** a la cuádrica proyectiva φ .

El centro $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f})) = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0\})$ y sus puntos se denominan puntos singulares de φ .

$$Z = \text{Sing}(C_\varphi)$$

Obsérvese que todos los puntos singulares están en C_φ , pues $[\vec{u}] = A \in Z \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0 \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \implies [\vec{u}] = A \in C_\varphi$.

Los puntos de $C_\varphi \setminus Z$ se denominan puntos regulares de φ , y así $C_\varphi = \text{Reg}(C_\varphi) \cup \text{Sing}(C_\varphi)$.

Definición 1.4.2 [Hiperplano polar]

Dada una polaridad $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a una cuádrica proyectiva φ , y un punto $A \in \mathbb{P}$, denominamos **hiperplano polar** de A al hiperplano:

$$\text{Polar}_\varphi(A) := f(A) \in \mathbb{P}^*$$

Observación 1.4.1

Todos los puntos de $\mathbb{P}$ excepto los singulares tienen un hiperplano polar asociado.

Veamos algunas propiedades:

Proposición 1.4.1

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $A \in \text{Polar}_\varphi(A) \iff A$ es regular (pertenece a C_φ)

Demostración. Sea $A = [\vec{u}]$, la ecuación polar de A en el vectorial es $\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) = 0$, por lo tanto $B = [\vec{v}] \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

En particular, si $A = B$, entonces $A \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \iff A \in C_{\varphi}$.

Esta última ecuación ($\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$) se satisface en C_{φ} , pero el polar solo está definido fuera de los puntos singulares, luego solo los puntos regulares están en su hiperplano polar. $\square$

Proposición 1.4.2

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- **Simetría:** $B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff A \in \text{Polar}_{\varphi}(B)$

Demostración. Esto es consecuencia de que $\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u})$, por ser $\hat{\varphi}$ simétrica. $\square$

Proposición 1.4.3

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $\text{Sing}(C_{\varphi}) \subset \text{Polar}_{\varphi}(A) \quad \forall A \in \mathbb{P}(V) \text{ (no singular)}$

Demostración.

$$B = [\vec{v}] \in \text{Sing}(C_{\varphi}) \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \cdot) \equiv 0$$

En particular:

$$\hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \forall A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}(V)$$

$\square$

Proposición 1.4.4

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- Si $A \in C_{\varphi}$ es un punto regular en C_{φ} , y $B \in C_{\varphi} \cap \text{Polar}_{\varphi}(A)$, entonces $V(A, B) \subseteq C_{\varphi}$

Demostración. Sean $A = [\vec{u}]$ y $B = [\vec{v}]$, con:

$$\begin{cases} A \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \\ B \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \\ B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \end{cases} \implies \hat{\varphi}(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies$$

$$\lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies V(A, B) = \{[\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}] : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\} \subseteq C_{\varphi}$$

$\square$

Definición 1.4.3 [Hiperplano tangente a una cuádrica proyectiva]

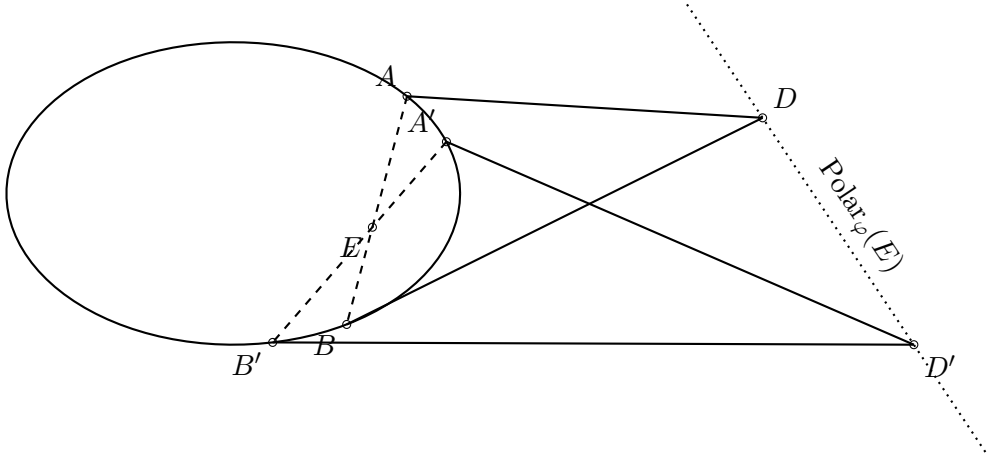
Dado un punto regular $A \in C_{\varphi}$, se denomina **hiperplano tangente** a la cuádrica φ en A (o mejor dicho, a su lugar de ceros C_{φ}) al hiperplano polar de A $\text{Polar}_{\varphi}(A)$. y se denota por $T_A(C_{\varphi})$.

Definición 1.4.4 [Recta tangente a una cuádrlica proyectiva]

Las rectas de $T_A(C_\varphi)$ que pasan por A se denominan **rectas tangentes** a la cuádrlica φ (o a su lugar de ceros C_φ) en A .

Veamos como construir la polar asociada a un punto:

Sea φ una cuádrlica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Sea $D \in \mathbb{P} \setminus C_\varphi$ un punto exterior a la cuádrlica, calculemos su polar $\text{Polar}_\varphi(D)$.



Sabemos que $D \in T_A(C_\varphi)$ y $D \in T_B(C_\varphi)$, luego por la simetría de la polaridad $A, B \in \text{Polar}(D)$, luego $\text{Polar}(D) = V(A, B)$.

Ahora tomemos un punto E dentro de la cuádrlica, entonces $E \in V(A, B) = \text{Polar}(D)$, y además $E \in V(A', B') = \text{Polar}(D')$, luego por la simetría de la polaridad $D, D' \in \text{Polar}(E)$, por lo que:

$$D, D' \in \text{Polar}(E) \implies \text{Polar}(E) = V(D, D')$$

1.5 Cuádricas en coordenadas y cambios de referencia

Sea $\varphi = [\hat{\varphi}]$ una cuádrlica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, y sean $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ dos referencias de $\mathbb{P}$, con bases asociadas B y B' de V .

Definimos las matrices:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} = M(\hat{\varphi})_B = B$$

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}'} = M(\hat{\varphi})_{B'} = B'$$

Así:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x^t B y$$

Siendo x, y las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B .

Si x', y' son las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B' , entonces:

$$\begin{cases} x = Mx' \\ y = My' \end{cases}$$

Con $M = M_{BB'}$. Por tanto:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x'^t B' y' = (Mx')^t B (My') = x'^t (M^t B M) y' \longrightarrow B' = M^t B M$$

Es decir, $M(\varphi)_{\mathfrak{R}} = M^t M(\varphi)_{\mathfrak{R}'} M$, con $M = M_{\mathfrak{R}\mathfrak{R}'}$.

Las matrices de φ en distintas referencias son congruentes. Además, si dos matrices son congruentes, definen la misma cuádrica proyectiva en distintas referencias.

1.6 Clasificación de las cuádricas proyectivas

Veamos la relación entre cuádricas proyectivas y sus matrices, donde tenemos el esquema:

$$\begin{array}{ccc} \text{Cuádrica Proyectiva} & \longleftrightarrow & \text{Matriz} \\ \text{dim} = n & & \text{Simétrica } (n+1) \times (n+1) \end{array}$$

Donde tenemos congruencia con proporcionalidad, es decir:

$$B \sim \lambda B$$

$$B \sim M^t B M$$

Las matrices salvo congruencia se clasifican atendiendo a rango (caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) o a rango y signatura (caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

Ejemplo

Si $n = 2$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ hay 4 clases de equivalencia de matrices 3×3 salvo congruencia, que son los siguientes:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Donde tienen rangos 0, 1, 2 y 3 respectivamente.

Sabemos que A, B son congruentes $\iff rg(A) = rg(B)$.

En el caso real, tenemos 10 clases de equivalencia de matrices 3×3 salvo congruencia, que son:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Matrices de rangos 0, 1, 1, teniendo estas ultimas matrices signaturas $(1, 0)$ y $(0, 1)$ respectivamente. Para las matrices de rango 2 tenemos de posibles signaturas $(2, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 2)$, y para las de rango 3 tenemos signaturas $(3, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$ y $(0, 3)$. Siendo la signatura el par (p, n) , con p el numero de autovalores positivos y n el numero de autovalores negativos, es decir, la cantidad de $+1$ y -1 en la forma canónica de la matriz.

Al introducir el efecto de proporcionalidad relacionamos también firmas opuestas, es decir, $(p, n) \sim (n, p)$ por ejemplo $(3, 0) \sim (0, 3)$., esto es $I, -I$ corresponden a la misma cuádras proyectiva.

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 1)\}$ (punto doble).
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(1 : i), (1 : -i)\}$ (2 puntos distintos).

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$, entonces la firma puede ser $(1, 0)$ o $(0, 1)$ (que son equivalentes desde el punto de vista proyectivo), luego:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 1)\} \text{ (punto doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces la firma puede ser $(2, 0)$ o $(0, 2)$ (que son equivalentes desde el punto de vista proyectivo), o bien $(1, 1)$, luego:
Si la firma es $(2, 0)$ o $(0, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \emptyset \text{ (sin puntos reales).}$$

Si la firma es $(1, 1)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(1 : 1), (1 : -1)\} \text{ (2 puntos distintos).}$$

Nota: Las cuádras proyectivas en dimensión 2 se denominan **cónicas proyectivas**.

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : x_1 : x_2)\} \text{ (recta doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{x_0 + ix_1 = 0\} \cup \{x_0 - ix_1 = 0\} \text{ (2 rectas).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 3$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} \text{ es una cónica no degenerada compleja.}$$

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádrica.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$ (signatura $(1, 0)$), entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : x_1 : x_2)\} \text{ (recta doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces la signatura puede ser $(2, 0)$, $(1, 1)$ o $(0, 2)$, luego:
Si la signatura es $(2, 0)$ o $(0, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 0 : 1)\} \text{ (un punto real).}$$

Si la signatura es $(1, 1)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{x_0 + x_1 = 0\} \cup \{x_0 - x_1 = 0\} \text{ (2 rectas).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 3$, entonces la signatura puede ser $(3, 0)$, $(2, 1)$ o $(1, 2)$, luego:
Si la signatura es $(3, 0)$ o $(0, 3)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \emptyset \text{ (sin puntos reales).}$$

Si la signatura es $(2, 1)$ o $(1, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} \text{ es una cónica real no degenerada.}$$

En la carta afín $\{x_2 \neq 0\}$, la ecuación $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ al dividir por $x_2 : X, Y = \frac{x_0}{x_2}, \frac{x_1}{x_2}$ se convierte en $X^2 + Y^2 = 1$, que es una circunferencia.

En la carta afín $\{x_1 \neq 0\}$, la ecuación $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ se convierte en $X'^2 - Y'^2 = 1$, que es una hipérbola.

1.7 Imagen de una cuádrica proyectiva por una homografía

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ una homografía entre espacios proyectivos de dimensión n , y sea $\varphi = [\hat{\varphi}]$ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}'$.

$$\hat{\varphi} : V' \times V' \rightarrow \mathbb{K}$$

Como $\hat{f} : V \rightarrow V'$ es un isomorfismo lineal, podemos definir la forma bilineal simétrica:

$$\hat{\psi} \equiv \hat{\varphi} \circ \hat{f} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\hat{\psi}(\vec{u}, \vec{v}) := \hat{\varphi}(\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v}))$$

donde $[\hat{\varphi} \circ \hat{f}]$ es una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}$.

En coordenadas, si $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ son referencias de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$ respectivamente, con bases asociadas B y B' de V y V' respectivamente, y si $M = M_{\mathfrak{R}\mathfrak{R}'}(f)$, entonces:

$$\hat{\varphi} \circ \hat{f}(\vec{u}, \vec{v}) = (Mx)^t B'(My) = x^t (M^t B' M) y$$

siendo x, y las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B .

Luego la matriz de la cuádrica proyectiva $[\hat{\varphi} \circ \hat{f}]$ en la referencia $\mathfrak{R}$ es:

$$M^t B' M$$

Por lo tanto, dos cuádricas en $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ de la misma dimensión son una imagen de otra por una homografía si y solo si sus matrices (simétricas) son congruentes.

Definición 1.7.1 [Cuádrica proyectivamente equivalente]

Dos cuádricas se dicen **proyectivamente equivalentes** si una es imagen de la otra por una homografía.

Observación 1.7.1

Dos cuádricas proyectivas φ, ψ serán proyectivamente equivalentes si y solo si sus matrices son congruentes.

$$\varphi \sim \psi \iff \exists M \text{ invertible}, \lambda \in \mathbb{K}^* : M_\varphi = \lambda M^t M_\psi M$$

Dejandonos la siguiente equivalencia:

$$\frac{\{\text{Cuádrica Proyectiva}\}}{\text{Equivalencia proyectiva}} \equiv \frac{\{\text{Matriz Simétrica}\}}{\text{Congruencia salvo proporcionalidad}}$$

Dejando así que:

$$\varphi \sim \psi \iff \varphi, \psi \in \text{misma clase de equivalencia}$$

1.8 Cuádricas afines en coordenadas

Definición 1.8.1

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, $\mathfrak{R}_a$ una referencia afín de $\mathbb{A}$.

Diremos que una cuádrica afín es una clase de equivalencia por proporcionalidad de expresiones:

$$(1 \quad x_1 \quad \dots \quad x_n) B \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Siendo B :

$$B = \left(\begin{array}{c|c} c & b^t \\ \hline b & B_\infty \end{array} \right)$$

Con $\dim(B) = n + 1$ y $\dim(B_\infty) = n$, siendo B simétrica, y $x_1, \dots, x_n$ las coordenadas de un punto

de $\mathbb{A}$ en la referencia afín $\mathfrak{R}_a$.

Ejemplo

Veamos cual es la cuádrlica del polinomio $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$ en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$.

$$x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Definición 1.8.2 [Completada proyectiva y cuádrlica de infinito]

Una cuádrlica afín en $\mathbb{A}$ con matriz B da lugar a una cuádrlica proyectiva de matriz B en $\tilde{\mathbb{A}} = \mathbb{P}(\mathbb{K} + \vec{\mathbb{A}})$, que se llama completada proyectivamente de la cuádrlica afín, y tiene por expresión:

$$\begin{pmatrix} x_0 & : & x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Por restricción de la completada proyectiva, obtenemos una cuádrlica en el hiperplano de ∞ , $\mathbb{A}_{\infty}$ ($\{x_0 = 0\}$ en la referencia) de expresión:

$$\begin{pmatrix} x_1 & : & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} B_{\infty} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Y se denomina cuádrlica de ∞ , y tiene por matriz B_{∞} .

Ejemplo

Volvamos al ejemplo del polinomio $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$ en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, cuya matriz es:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos así lo siguiente:

- **Completada proyectiva:** $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$
- **Cuádrlica de infinito:** $x_1^2 - x_1x_2 = 0$

Definición 1.8.3 [Cuádrlica afínmente equivalente]

Dos cuádrlicas afines $\begin{pmatrix} 1 & x \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & x' \end{pmatrix} B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$ en espacios afines $\mathbb{A}$ y $\mathbb{A}'$ respectivamente, se dicen **afínmente equivalentes** si sus expresiones están relacionadas por un cambio de variable $(1, x') = f(1, x)$, siendo $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ un isomorfismo afín.

Otra forma de verlo es si:

$$\exists M = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ * & M(\vec{f}) \end{array} \right) : \quad \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$(1 \ x') B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} = \left(M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \right)^t B' \left(M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \right) = (1 \ x) M^t B' M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

Siendo este ultimo producto equivalente a $(1 \ x) B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ por proporcionalidad, si y solo si:

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}^*, M \text{ invertible} : B = \lambda M^t B' M$$

Por tanto, si dos cuádras afines son equivalentes (con expresiones $(1 \ x) B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ y $(1 \ x') B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$), entonces se da la igualdad anterior, de lo que se deduce que las completadas proyectivas (que tienen por matrices a B y B' respectivamente) son proyectivamente equivalentes.

Además, como:

$$M^t B M = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ * & M(\vec{f})^t B' M(\vec{f}) \end{array} \right)$$

Podemos concluir que:

$$B_\infty = \lambda M(\vec{f})^t B'_\infty M(\vec{f}) \quad \underbrace{=}_{\text{Notación } \lambda M_\infty^t B'_\infty M_\infty}$$

Siendo $M_\infty = M(\vec{f})$, y así las cuádras de infinito son proyectivamente equivalentes.

Así, hemos visto que la equivalencia afín entre cuádras afines implica la equivalencia proyectiva entre sus completadas proyectivas, y la equivalencia proyectiva entre sus cuádras de infinito.

Para ver la recíproca, es decir, si la equivalencia proyectiva entre las completadas proyectivas y entre las cuádras de infinito implica la equivalencia afín entre las cuádras afines, veamos un teorema.

Teorema 1.8.1 [Teorema de Witt]

Dos cuádras afines son afinamente equivalentes si y solo si sus completadas proyectivas y sus cuádras de infinito son proyectivamente equivalentes.

El lugar de cero de una cuádrá afín es $C = \{x \in \mathbb{A} : (1, x) B (1, x)^t = 0\} \subset \mathbb{A}$ y el de la completada $\tilde{C} = \{\tilde{x} \in \tilde{\mathbb{A}} : \tilde{x}^t B \tilde{x} = 0\} \subset \tilde{\mathbb{A}}$, donde $C \subset \tilde{C}$ y $\mathbb{A} \subset \tilde{\mathbb{A}}$.

La cuádrá de infinito $C_\infty = \{x_\infty \in \mathbb{A}_\infty : x_\infty^t B_\infty x_\infty = 0\} \subset \mathbb{A}_\infty$ es la intersección de la completada proyectiva con el hiperplano de infinito, es decir, $C_\infty = \tilde{C} \cap \mathbb{A}_\infty$. O sea, $\tilde{C} = C \cup C_\infty$.

1.9 Clasificación de cónicas afines

El caso en que $r_\infty \subset \tilde{C}$ resultaría de $C_\infty = r_\infty$, caso imposible en vista de que se obliga en la definición a que B_∞ sea una matriz distinta de cero.

Cónica proyectiva completada	Recta de ∞	Cuádrica de ∞	Cónica afín
Signatura (3,0) $x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \Rightarrow \tilde{C} = \emptyset$	Da igual	$\emptyset$	$\emptyset$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$r_\infty : x_2 = 0$ solamente real	$\emptyset$ porque $\tilde{C} \cap r_\infty = \emptyset$	En $\mathbb{P}^2 \setminus r_\infty = \{x_2 \neq 0\}$ tenemos una elipse $X_0^2 + X_1^2 = 1$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 \implies x_0 - x_1' = 0$ $x_1' = x_2 - x_1$ $x_2' = x_2 + x_1$	$r_\infty : x_1 = x_2$ $x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \Rightarrow$ $x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 = 0$ Luego $r_\infty : x_0' = 0$	Punto doble $(0 : 1 : 1)$ $x_0 = 0$ $x_1 - x_2 = 0$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$r_\infty : x_1 = 0$ solamente real	$r_\infty : x_0 = 0$ $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ $x_0 = 0$	Dos puntos reales $(0 : 1 : 1)$, $(0 : 1 : -1)$
Signatura (2,0) $x_0^2 + x_1^2 = 0$ tenemos un punto $(0 : 0 : 1)$	r_∞ no pasa por el punto	$\emptyset$	Un punto real
Signatura (2,0) $x_0^2 + x_1^2 = 0$ tenemos un punto $(0 : 0 : 1)$	r_∞ pasa por el punto	Un punto	$\emptyset$
Signatura (1,1) $x_0^2 - x_1^2 = 0$, rango 2	Dos rectas $\{x_0 = x_1\}$ y $\{x_0 = -x_1\}$ que se cortan en $r_\infty : x_0 = 0$	Punto doble	Dos rectas paralelas $1 - X_1^2 = 0$
Signatura (1,1) $x_0^2 - x_1^2 = 0$, rango 2	Dos rectas que cortan en puntos distintos de r_∞ , $r_\infty : x_2 = 0$	Dos puntos $(1 : 1 : 0)$ y $(1 : -1 : 0)$	Dos rectas $\{x_2 \neq 0\}$, $X_0^2 - X_1^2 = 0 \iff X_0 = \pm X_1$
Signatura (1,0) $x_0^2 = 0$, rango 1, recta doble	$r_\infty : x_1 = 0$	Punto doble $(0 : 0 : 1)$	$\{x_1 \neq 0\}$ una recta doble $X_0^2 = 0$

Table 1: Ejemplo de tabla con 4 columnas.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice